

TBAT - Laboratorium 1

Ivan Ovsienko, Jakub Prusiński

Politechnika Warszawska, Instytut Telekomunikacji

1 kwietnia 2025

Spis treści

1	Cel ćwiczenia	2
3	Przebieg ćwiczenia	2
3.1	Badanie analogowego toru radiowego	2
3.1.1	Pomiar częstotliwości fali nośnej nadajnika	2
3.1.2	Badanie sygnału wyjściowego nadajnika	3
3.1.3	Badanie odbiornika	4
3.2	Badanie wzmacniacza	7
3.3	Badanie mieszacza	9
3.3.1		9
3.3.2	Obliczenie tłumienia przemiany dla sygnałów różnicowego i sumacyjnego	11
3.3.3	Obliczenie tłumienia sygnałów wejściowego i heterodyny przenikających przez mieszacz	11
3.3.4	Czy tłumienie przemiany zależy od poziomu sygnału wejściowego?	12
3.4	Badanie modulatora	12
3.4.1	AM-DSB-LC	13
3.4.2	AM-DSB-SC	14
3.4.3	ASK	14
3.4.4	2-PSK	16
3.4.5	FM	17
3.4.6	AM-SSB-SC	19
3.4.7	4-PSK	20
3.4.8	8-PSK	21
3.4.9	16-PSK vs 16-QAM	22
3.5	Badanie przemiany kwadraturowej	23

1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia było zapoznanie się z budową i zasadą działania toru radiokomunikacyjnego, obejmującego nadajnik, odbiornik oraz mieszacz. Podczas laboratorium przeprowadzono analizę parametrów toru analogowego, takich jak częstotliwość fali nośnej, sygnał modulowany i przemiana częstotliwości w odbiorniku.

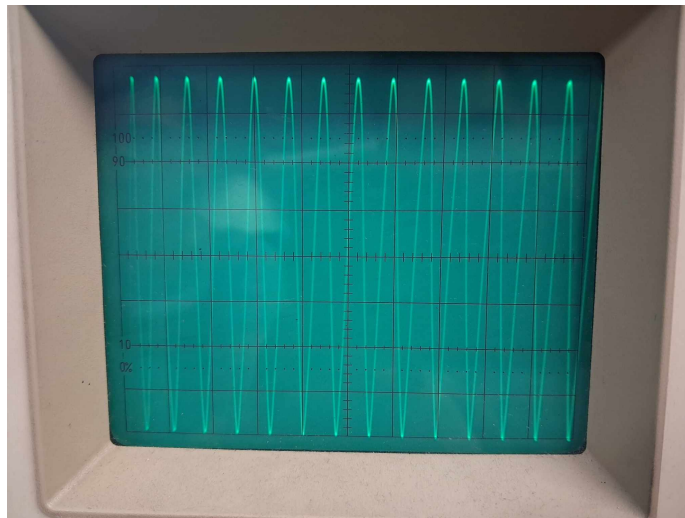
3 Przebieg ćwiczenia

3.1 Badanie analogowego toru radiowego

3.1.1 Pomiar częstotliwości fali nośnej nadajnika

Pomiar częstotliwości fali nośnej został przeprowadzony na punkcie pomiarowym **J2** zgodnie z instrukcją. Do pomiaru użyto oscyloskopu z sondą ustawioną na tłumienie **10x**. Wzmocnienie kanału CH1 zostało dobrane tak, aby przebieg wypełniał możliwie największą część ekranu. Podstawa czasu została ustawiona na **50 ns/dz**, a źródłem synchronizacji była sonda CH1. Obraz został ustabilizowany przy pomocy regulacji poziomu wyzwalania.

Pomiar za pomocą oscyloskopu:



Z przebiegu zmierzono czas trwania $n = 11$ pełnych okresów, co odpowiada łącznemu czasowi

$$\Delta t = 8 \text{ dz} \cdot 50 \text{ ns} = 4 \cdot 10^2 \text{ ns} = 4 \cdot 10^{-7} \text{ s}$$

. Obliczona częstotliwość wynosi:

$$f_{\text{osc}} = \frac{n}{\Delta t} = \mathbf{27,5 \text{ MHz}}$$

Biorąc pod uwagę niepewność kalibracji podstawy czasu oscyloskopu ($\pm 3\%$), uzyskany wynik należy traktować jako szacunkowy. Dokładność ta nie pozwala jednoznacznie ocenić zgodności z normą ($\pm 600 \text{ Hz}$), więc wynik ten wymaga weryfikacji dokładniejszym przyrządem.

Pomiar za pomocą częstotliwościomierza:

Zmierzoną częstotliwość zapisano jako:

$$f_{\text{mierzone}} = \mathbf{27,13562 \text{ MHz}}$$

Analiza błędu pomiarowego:

Zakładamy dokładność wzorca czasu w częstotliwościomierzu: $\pm 1 \text{ ppm}$ ($\pm 10^{-6}$).
Dodatkowy błąd bramkowania i zaokrąglania: ± 1 cyfra.

$$\Delta f_{\text{maks}} = f_{\text{mierzone}} \cdot 10^{-6} + 1 \text{ Hz} = \mathbf{37,14 \text{ Hz}}$$

Nominalna częstotliwość:

$$f_{\text{nom}} = \mathbf{27,14 \text{ Hz}}$$

Błąd dostrojenia:

$$\Delta f = f_{\text{mierzone}} - f_{\text{nom}} = \mathbf{620 \text{ Hz}} > 600 \text{ Hz}$$

Ocena zgodności: Ponieważ $|\Delta f| > 600 \text{ Hz}$ oraz uwzględniając błąd metody pomiaru, nie można jednoznacznie uznać, że częstotliwość fali nośnej mieści się w dopuszczalnych granicach.

Podsumowanie: Pomiar oscyloskopowy okazał się mało precyzyjny ze względu na ograniczoną dokładność kalibracji podstawy czasu. Z kolei pomiar częstotliwościomierzem umożliwił dokładną ocenę częstotliwości. Wymóg odczytu z pełną rozdzielczością jest uzasadniony, ponieważ nawet małe odchylenia mogą przekroczyć dopuszczalne granice.

3.1.2 Badanie sygnału wyjściowego nadajnika

Zgodność obwiedni z sygnałem modulującym:

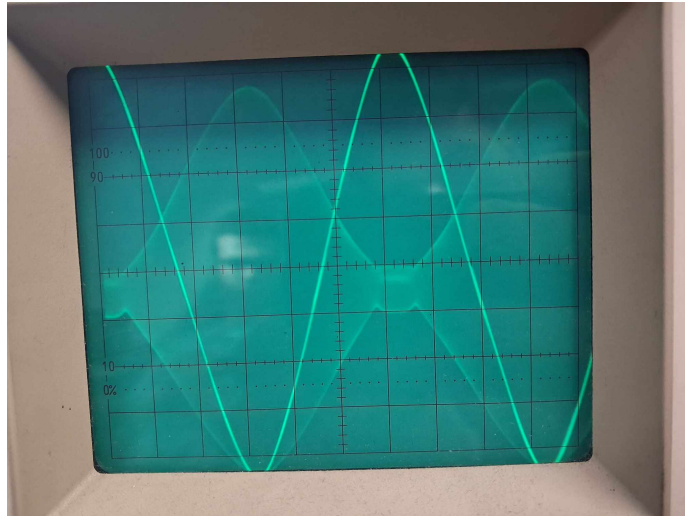
1. Po podaniu sygnału sinusoidalnego z generatora m.cz. na wejście nadajnika, zaobserwowano na oscyloskopie wyraźną obwiednię zmodulowanego sygnału.

2. Kształt obwiedni odpowiadał kształtowi przebiegu modulującego:

- (a) Dla sinusa – obwiednia miała kształt sinusoidalny, amplituda = 0.8 V
- (b) Dla trójkąta – obwiednia miała liniowe zbocza, amplituda = 1 V
- (c) Dla prostokąta – obwiednia miała wyraźne skoki amplitudy, amplituda = 1 V

Głębokość modulacji:

- 1. Wraz ze zwiększaniem amplitudy sygnału modulującego, obwiednia stała się coraz bardziej „falistą”, co oznacza większą głębokość modulacji.
- 2. Przy niskiej amplitudzie – modulacja była płytka, z niewielkimi zmianami obwiedni.
- 3. Przy zbyt dużej amplitudzie – zaobserwowano przemodulowanie, czyli:
 - (a) dolne części obwiedni „ścinały się”.
 - (b) pojawiały się zniekształcenia sygnału nośnego.



Rysunek 1: Przemodulowanie

3.1.3 Badanie odbiornika

Sygnał heterodyny (gniazdo J2)

- 1. Zaobserwowany sygnał miał przebieg sinusoidalny.

2. Zmierzoną częstotliwość heterodyny = 26,66891 MHz, przy czym różnica względem częstotliwości nośnej nadajnika wyniosła = 466 kHz

Częstotliwość pośrednia (gniazdo J5)

1. Pomiar częstotliwościomierzem wykazał wartość = 466,870 kHz, która potwierdziła wynik z wcześniejszych obliczeń.
2. Przebieg w tym punkcie był stabilny i wyraźnie sinusoidalny (lub zmodulowany), co świadczy o poprawnym przetwarzaniu sygnału RF.

Porównanie CH1 (RF) i CH2 (IF)

Wpływ odległości między antenami

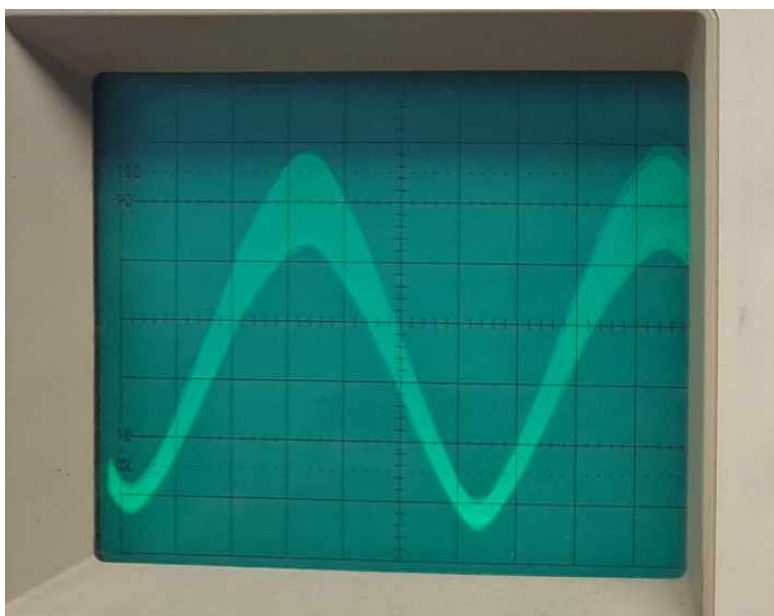
1. Wraz ze wzrostem odległości od 2 cm do 30 cm, amplituda sygnału p.cz. na wyjściu filtru (J4) oraz wzmacniacza (J5) stopniowo malała.
2. Spadek sygnału był wyraźniejszy na J4 niż na J5, ponieważ wzmacniacz p.cz. kompensuje częściowo straty sygnału.

Szybkie vs wolne zmiany odległości

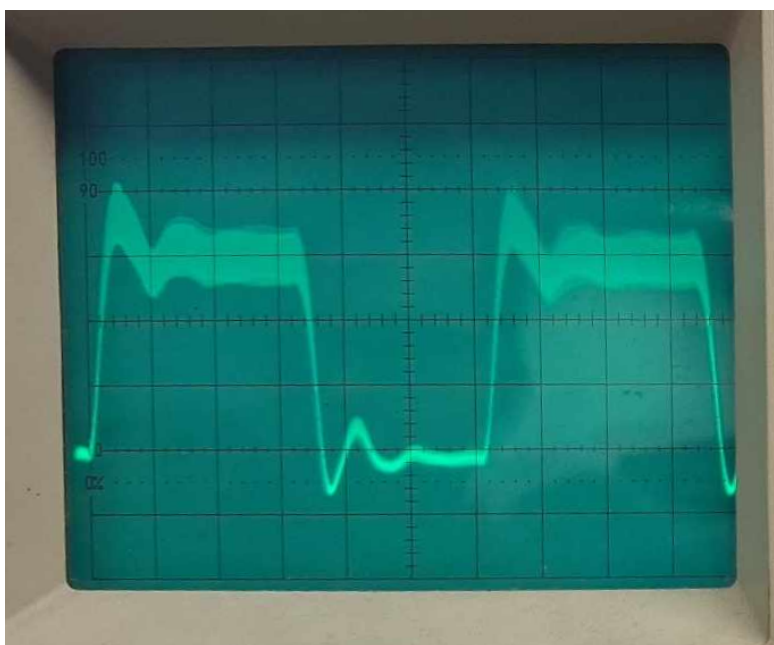
1. Przy wolnych zmianach odległości amplituda sygnału zmieniała się płynnie. I wyraźne zmiany widać tylko dla obwiedni.
2. Przy szybkich przesunięciach anten zaobserwowano chwilowe zniekształcenia na wyjściu J5 – co odzwierciedla reakcję układu na dynamiczne zmiany poziomu sygnału. Teraz oba sygnały zmieniają amplitudę.

Badanie wyjścia demodulatora (J6)

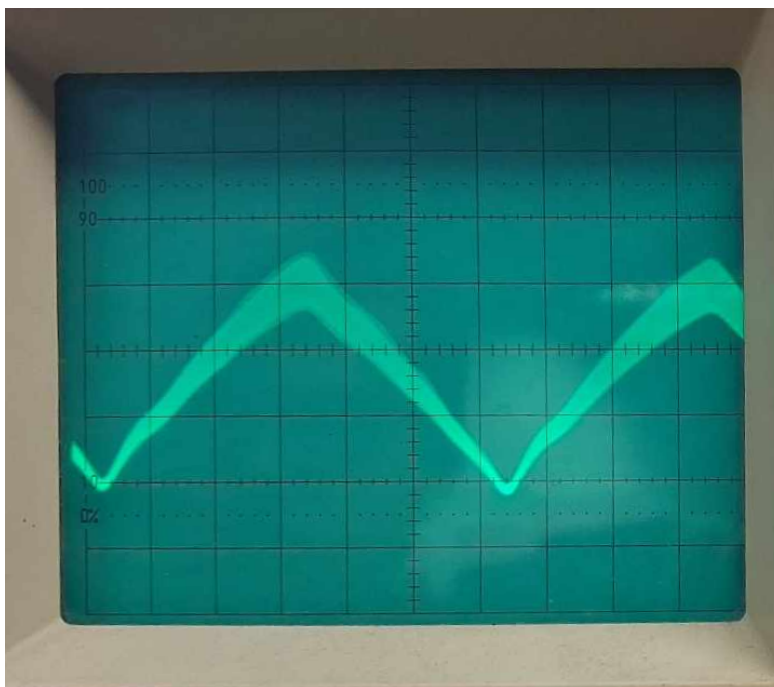
1. Przy podaniu modulacji sinusoidalnej zaobserwowano mniej więcej czysty przebieg sinusoidalny na wyjściu J6.
2. Dla sygnałów trójkątnych i prostokątnych pojawiały się zniekształcenia – wynikające z ograniczeń pasma filtru dolnoprzepustowego odbiornika oraz nieliniowości toru detekcji.
3. W porównaniu z wyjściem nadajnika, przebiegi po demodulacji były zbliżone, lecz bardziej zaokrąglone lub stłumione przy gwałtownych zmianach kształtu sygnału.



Rysunek 2: Sinus



Rysunek 3: Prostokąt



Rysunek 4: Trójkąt

Test z mikrofonem

1. Po przełączeniu nadajnika na mikrofon oraz odłączeniu płytek, dźwięki były słyszalne z głośnika odbiornika — świadczy to o poprawnej pracy toru audio.
2. Zwiększenie wzmocnienia wzmacniacza m.cz. poprawiło słyszalność mowy w większej odległości.

3.2 Badanie wzmacniacza

Dane do zadania:

$$f_{we} = 100 \text{ MHz} \quad (1)$$

P_{we} - poziom mocy sygnału wejściowego

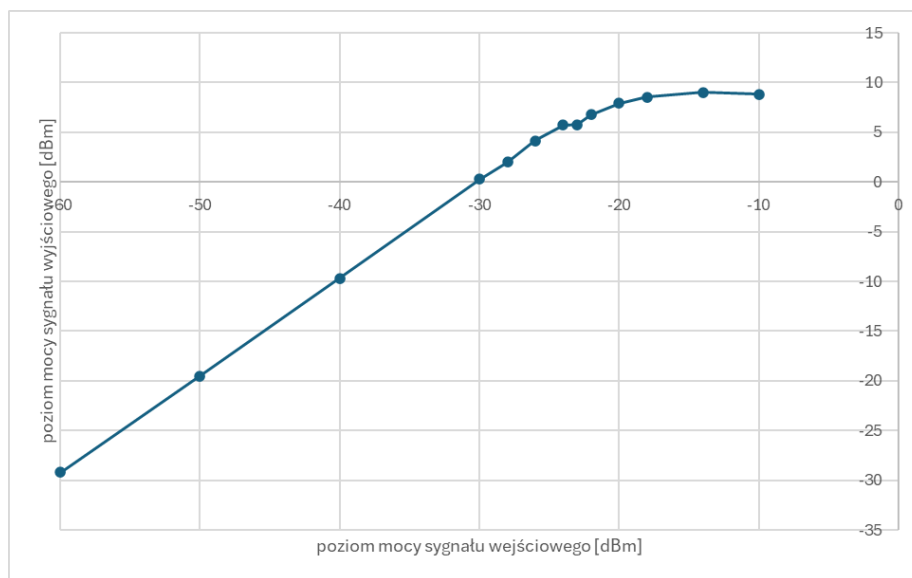
P_{wy} - poziom mocy sygnału wyjściowego

Wzmocnienie wzmacniacza dla małych sygnałów

$$G = P_{wy} - P_{we} \quad (2)$$

P_{we} [dBm]	P_{wy} [dBm]
-60	-29,2
-50	-19,5
-40	-9,7
-30	0,27
-28	2
-26	4,17
-24	5,74
-23	5,76
-22	6,79
-20	7,92
-18	8,56
-14	9
-10	8,83

Tabela 1: Zmierzone poziomy mocy sygnałów wejściowych i wyjściowych



Wykres 5: Zależność mocy wyjściowej od mocy wejściowej dla wzmacniacza

Wybieramy wartości z odcinka wykresu, w których wzmacniacz pracuje liniowo. Przykładowo $P_{we} = -50\text{dBm}$ i odpowiadające mu $P_{wy} = -19,5\text{dBm}$.

$$G = -19,5 \text{ dBm} - (-50 \text{ dBm}) = 30,5 \text{ dB} \quad (3)$$

Wzmocnienie wzmacniacza dla małych sygnałów wynosi w przybliżeniu 30.5 dB

Moc wyjściowa w punkcie 1-decybelowej kompresji sygnału

Dla $P_{\text{we}} = -24$ dBm:

$$P_{\text{wy. idealne}} = -24 \text{ dBm} + 30,5 \text{ dB} = 6,5 \text{ dBm} \quad (4)$$

Z tabeli: $P_{\text{wy}} = 5,74$ dBm, różnica wynosi:

$$6,5 \text{ dBm} - 5,74 \text{ dBm} = 0,76 \text{ dB} \quad (5)$$

Dla $P_{\text{we}} = -24$ dBm, różnica wynosi 0,76 dB. Wartość 1 dB kompresji występuje w okolicach:

$$P_{\text{we}} \approx -23,75 \text{ dBm}, \quad P_{\text{wy}} \approx 5,75 \text{ dBm} \quad (6)$$

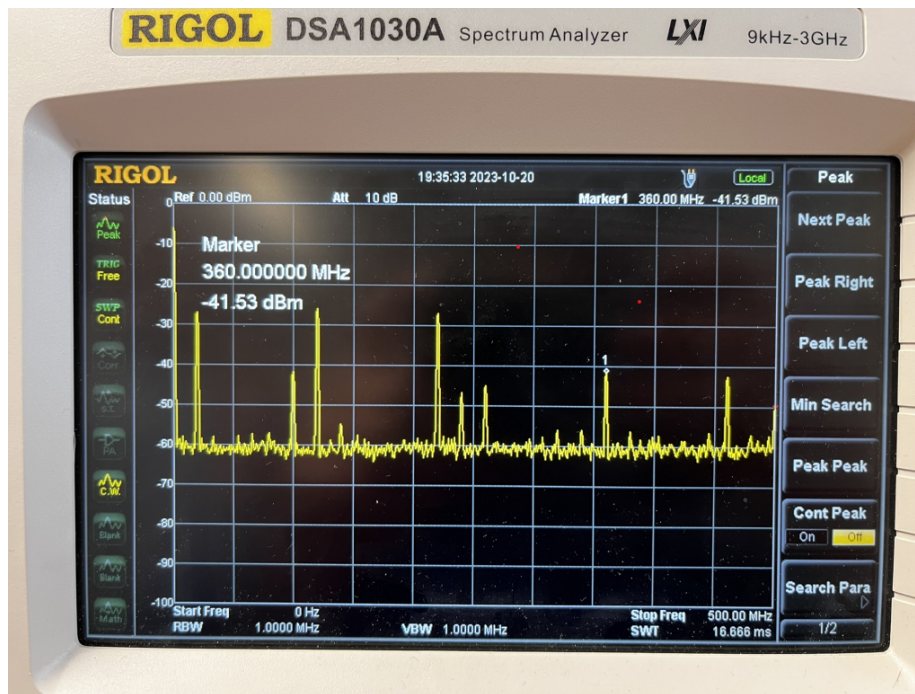
3.3 Badanie mieszacza

Dane do zadania:

$$f_{\text{we}} = 100 \text{ MHz} \quad (7)$$

$$f_{\text{het}} = 130 \text{ MHz} \quad (8)$$

3.3.1



Rysunek 6: Zarejestrowane widmo sygnału wyjściowego mieszacza

Identyfikacja występujących składowych widma wraz z określeniem ich poziomów

Częstotliwość [MHz]	Poziom sygnału [dBm]
30	-28
100	-42.7
130	-26.5
230	-28.15
260	-48
290	-45
360	-41.53

Tabela 2: Pomiary poziomów sygnału w funkcji częstotliwości

3.3.2 Obliczenie tłumienia przemiany dla sygnałów różnicowego i sumacyjnego

Jako odniesienie bierzemy poziom sygnału wejściowego wytwarzanego przez generator, czyli $P_{we} = -20$ dBm.

$$\text{Tłumienie przemiany [dB]} = P_{wy} - P_{we} \quad (9)$$

Częstotliwość Wyjściowa [MHz]	Poziom Moc Wyjściowej [dBm]	Tłumienie Przemiany [dB]
30	-28	-8
100	-42.7	-22.7
130	-26.5	-6.5
230	-28.15	-8.15
260	-48	-28
290	-45	-25
360	-41.53	-21.53

Tabela 3: Obliczone tłumienie przemiany mieszacza

3.3.3 Obliczenie tłumienia sygnałów wejściowego i heterodyny przenikających przez mieszacz

Jako odniesienie bierzemy poziom tego samego sygnału doprowadzonego do wejścia mieszacza, czyli $P_{LO, we} = 7$ dBm, $P_{RF, we} = -20$ dBm.

$$TL = P_{we} - P_{wy} \quad (10)$$

Dla sygnału heterodyny LO:

$$TL_{LO} = P_{LO, we} - P_{LO, wy} = 7 - (-26.5) = 33.5 \text{ dB} \quad (11)$$

Dla sygnału wejściowego RF:

$$TL_{RF} = P_{RF, we} - P_{RF, wy} = -20 - (-42.7) = 22.7 \text{ dB} \quad (12)$$

Tłumienie przenikania sygnału wejściowego RF: 22.7 dB, a tłumienie przenikania sygnału heterodyny LO: 33.5 dB

3.3.4 Czy tłumienie przemiany zależy od poziomu sygnału wejściowego?

Zmieniając poziom sygnału wejściowego (utrzymując stałą moc sygnału heterodyny) zauważyliśmy, że poniżej 10 dBm sygnał wejściowy jest proporcjonalny do sygnału wyjściowego. Jednak powyżej tego poziomu sygnał jest bardziej podobny do wzmacniacza.

3.4 Badanie modulatora

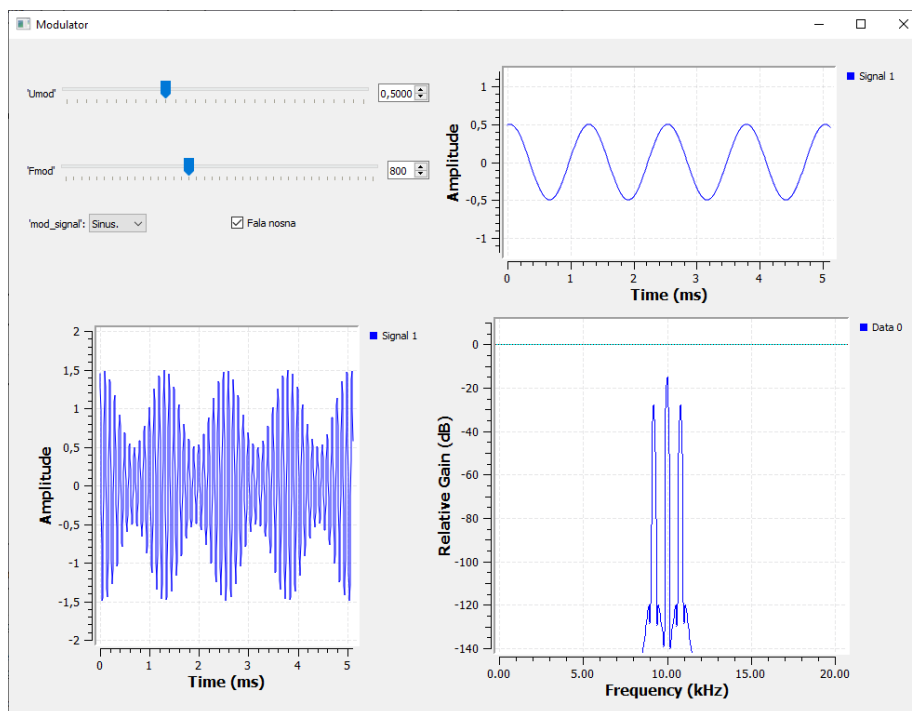
Dane do zadania:

$$f_{\text{we}} = 1600 \text{ Hz} \quad (13)$$

$$m = 80\% \quad (14)$$

$$\frac{1}{t_b} = 1600 \text{ bit/s} \quad (15)$$

3.4.1 AM-DSB-LC



Rysunek 7: zarejestrowany przebieg czasowy i widmo uzyskanego sygnału

Obliczenie szerokości zajmowanego pasma:

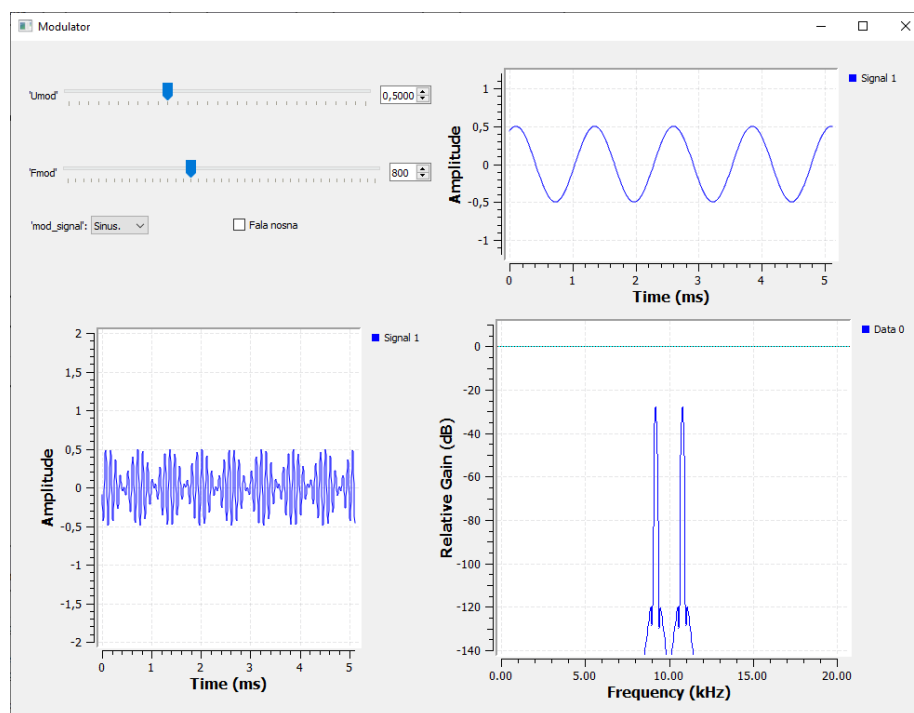
$$B = 2 \cdot f_{mod} \quad (16)$$

$$f_{mod} = 800 \text{ Hz} \quad (17)$$

Zatem szerokość pasma wynosi:

$$B = 2 \times 800 \text{ Hz} = 1600 \text{ Hz} = 1.6 \text{ kHz} \quad (18)$$

3.4.2 AM-DSB-SC



Rysunek 8: zarejestrowany przebieg czasowy i widmo uzyskanego sygnału

Czy szerokość pasma uległa zmianie?

Nie, szerokość pasma w przypadku sygnału AM-DSB-SC pozostaje taka sama jak w modulacji AM z nośną.

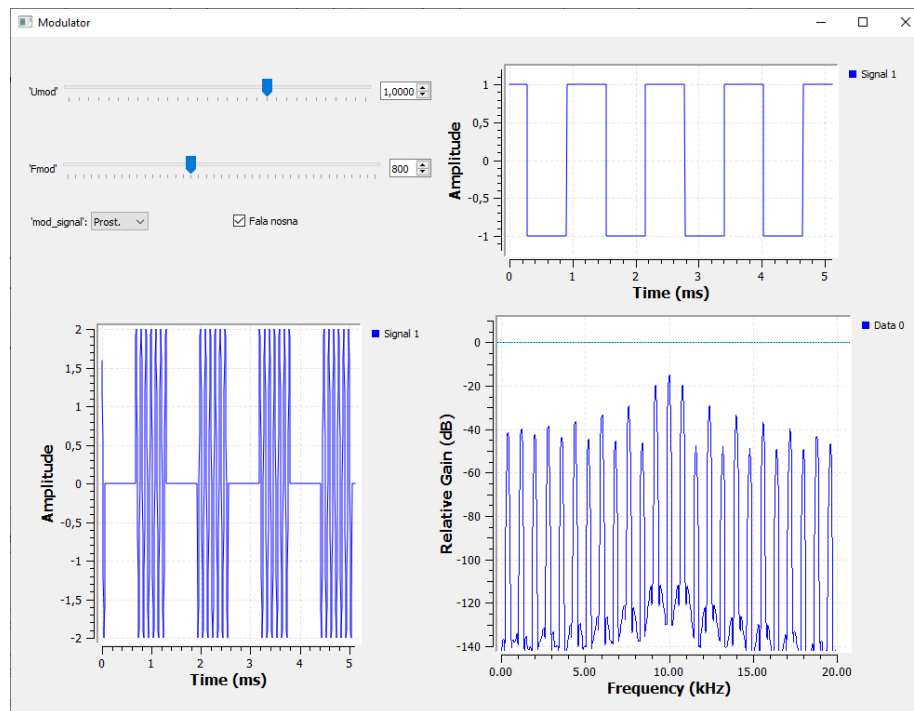
Czy w przypadku sygnału AM-DSB-SC można określić głębokość modulacji?

W AM-DSB-SC nie stosuje się pojęcia głębokości modulacji (m), ponieważ nośna jest całkowicie wytłumiona.

3.4.3 ASK

$$\frac{1}{t_b} = 2 \cdot f_{mod} \quad (19)$$

$$f_{mod} = \frac{1}{2t_b} = 800 \text{ Hz} \quad (20)$$



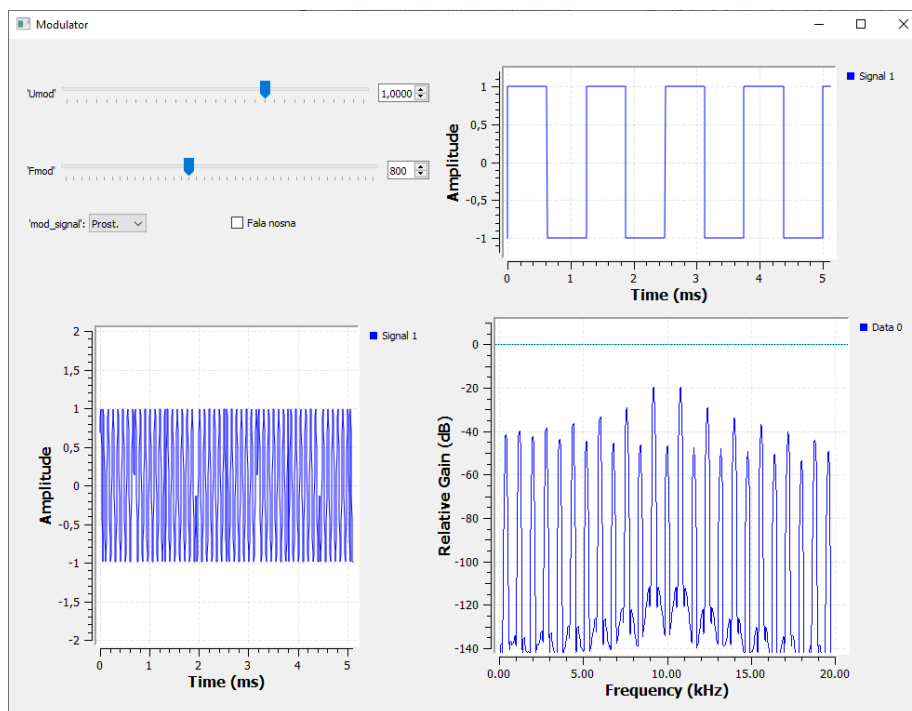
Rysunek 9: zarejestrowany przebieg czasowy i widmo uzyskanego sygnału

Zmiana współczynnika głębokości modulacji na $m=1$ przekształca sygnał ASK w ASK-OOK, gdzie amplituda sygnału zmodulowanego zmienia się od zera (dla bitu 0) do wartości maksymalnej (dla bitu 1).

Jakie zmiany zaszły w widmie sygnału zmodulowanego w stosunku do modulacji sygnałem sinusoidalnej?

- Zwiększona szerokość pasma – W modulacji ASK z sygnałem losowym widmo sygnału obejmuje oprócz częstotliwości nośnej i dwóch wstęg bocznych dodatkowo również składowe harmoniczne.
- Widoczne prążki harmoniczne – Sygnał prostokątny zawiera wiele składowych sinusoidalnych, co powoduje powstawanie licznych prążków bocznych, a ich liczba i amplituda maleją wraz ze wzrostem rzędu harmonicznych.
- Większe rozproszenie energii w widmie – Energia sygnału w modulacji prostokątnej rozkłada się szerzej w widmie niż w modulacji sinusoidalnej, gdzie koncentruje się głównie wokół częstotliwości nośnej i jej wstęg bocznych.

3.4.4 2-PSK

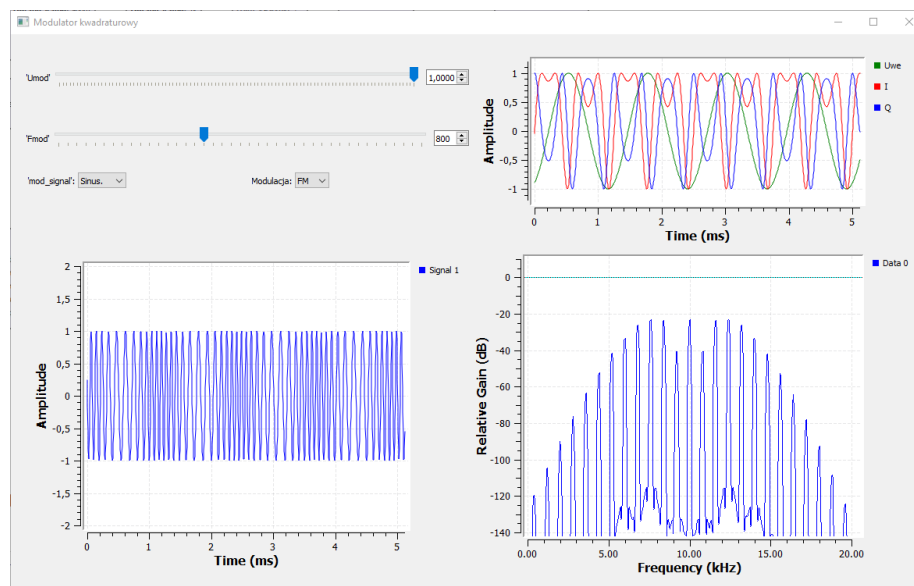


Rysunek 10: zarejestrowany przebieg czasowy i widmo uzyskanego sygnału

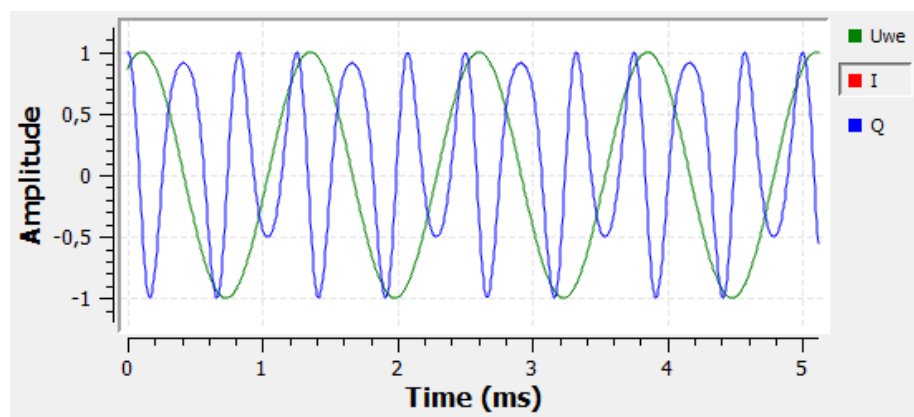
Zaobserwować zmiany fazy w sygnale i stałość jego amplitudy. Czy w widmie sygnału zaszły zmiany wpływające na szerokość zajmowanego pasma?

W widmie sygnału nie zaszły zmiany wpływające na szerokość zajmowanego pasma. Modulacja fazy, poza odwracaniem fazy, nie wpływa na zmianę szerokości zajmowanego pasma, a w przeciwieństwie do modulacji amplitudy, posiada stałą amplitudę.

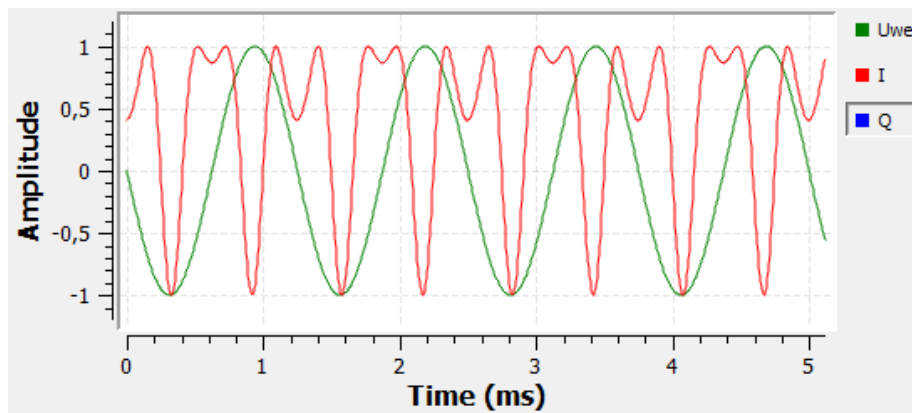
3.4.5 FM



Rysunek 11: zarejestrowany przebieg czasowy i widmo uzyskanego sygnału



Rysunek 12: przebieg czasowy na wejściu Q

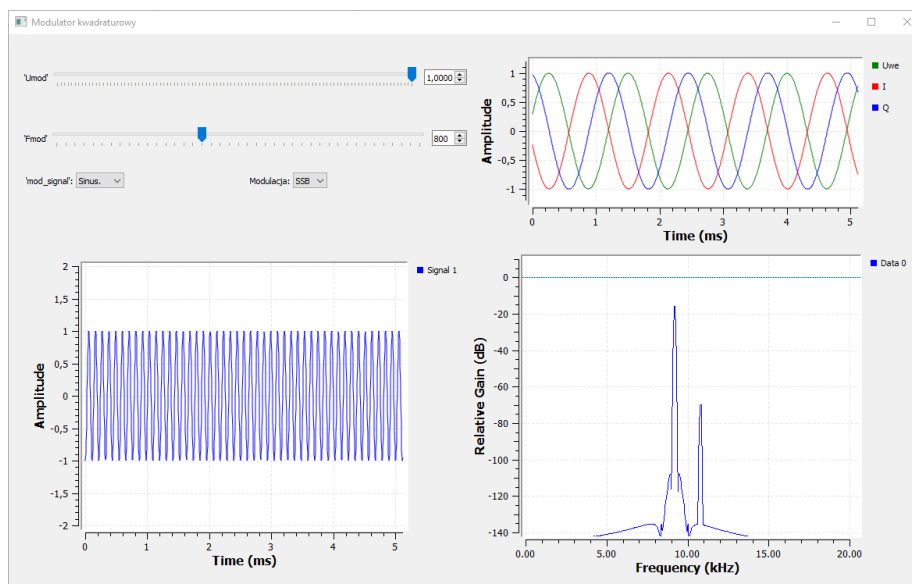


Rysunek 13: przebieg czasowy na wejściu I

Czy wytworzenie takich sygnałów bez użycia technik cyfrowego przetwarzania sygnałów byłoby proste?

Realizacja modulacji FM bez użycia cyfrowego przetwarzania sygnałów nie byłaby prosta, ponieważ wymagałaby zastosowania analogowych układów sterujących częstotliwością generatora nośnej w czasie rzeczywistym. Taka metoda może być bardziej niedoskonała i trudniejsza do precyzyjnego kontrolowania pasma oraz jakości transmisji.

3.4.6 AM-SSB-SC

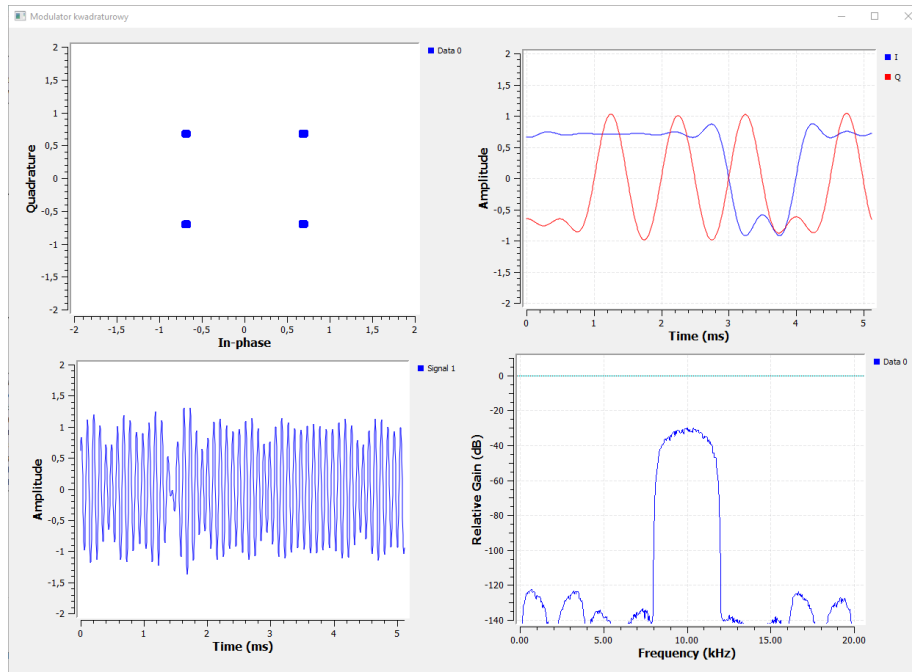


Rysunek 14: zarejestrowany przebieg czasowy i widmo uzyskanego sygnału

Określić, która wstęga jest sygnałem użytecznym, a która jest tłumiona. Obliczyć tłumienie niepożądanej wstęgi bocznej dla ustawionej częstotliwości.

Wstęga na częstotliwości 9.2kHz jest sygnałem użytecznym. Natomiast wstęga boczna położona na częstotliwości 10.8kHz jest tłumiona. Tłumienie wstęgi wynosi -70 dB.

3.4.7 4-PSK



Rysunek 15: przebieg czasowy, konstelacja i widmo uzyskanego sygnału

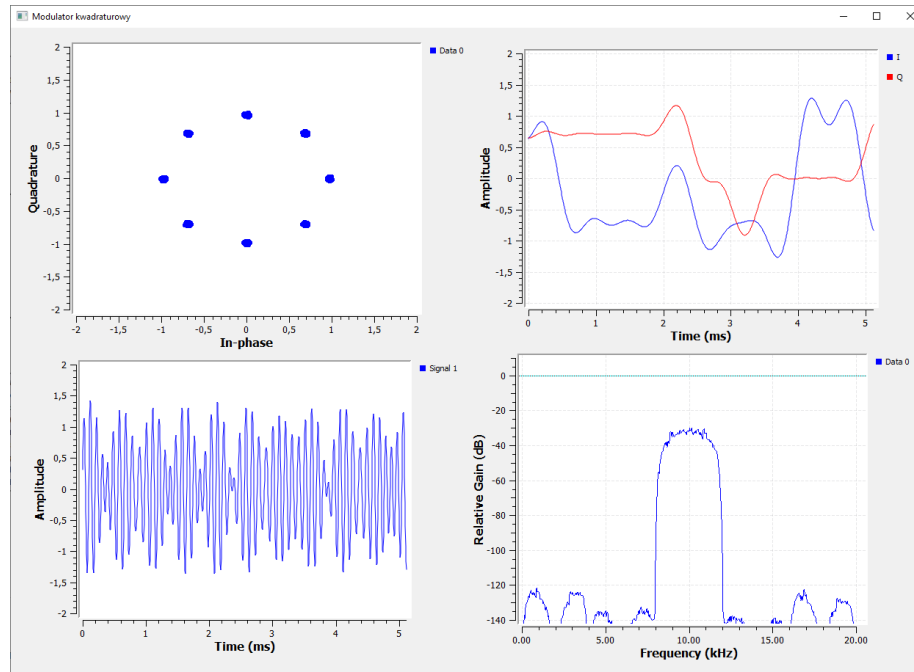
Porównać stromość opadania widma sygnału zmodulowanego sygnału z obserwowaną wcześniej w sygnale 2-PSK.

W przypadku modulacji 4-PSK stromość opadania widma jest mniejsza w porównaniu z 2-PSK. Zbocze widma sygnału zmodulowanego jest łagodniejsze niż w przypadku modulacji 2-PSK.

Czy amplituda sygnału zmodulowanego jest tak niezmienna jak w sygnale 2-PSK bez filtra?

W 2-PSK amplituda pozostaje stała, ponieważ informacja jest przenoszona wyłącznie przez zmiany fazy. W 4-PSK, mimo że amplituda powinna być stała, obserwuje się niewielkie wahania wynikające z przejść między stanami fazowymi.

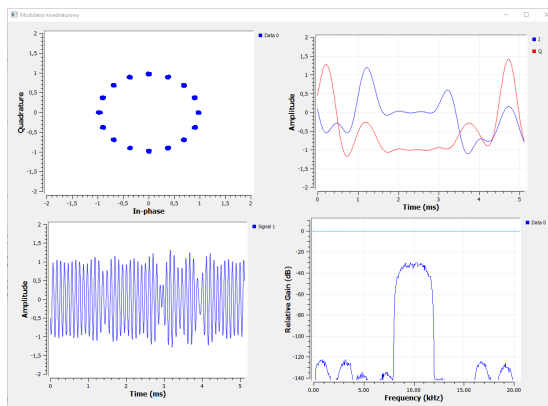
3.4.8 8-PSK



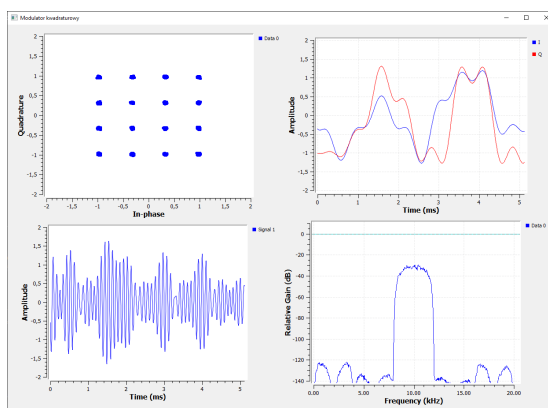
Rysunek 16: przebieg czasowy, konstelacja i widmo uzyskanego sygnału

Możemy zauważyć, pojawienie się dodatkowych poziomów w sygnałach I i Q, odpowiadających dodatkowym punktom konstelacji w porównaniu do modulacji 4-PSK.

3.4.9 16-PSK vs 16-QAM



Rysunek 17: 16-PSK



Rysunek 18: 16-QAM

Porównać odstęp między punktami dla QAM i odpowiadającej jej modulacji PSK. Jaki to ma wpływ na minimalny stosunek sygnał-szum niezbędny do ich odbioru?

W modulacji PSK punkty konstelacji rozmieszczone są na okręgu o stałym promieniu. W przypadku modulacji QAM, gdzie zarówno amplituda, jak i faza ulegają zmianie, punkty konstelacji układają się w siatkę kwadratową. Modulacja QAM dzięki trzem różnym wartościom amplitudy, czyli bardziej równomiernym rozłożeniu punktów, osiąga większą odległość między sąsiednimi punktami w płaszczyźnie IQ. Przekłada się to na mniejszy SNR, zatem mniejszą podatność na błędy demodulacji, zapewnianą przez modulację QAM.

3.5 Badanie przemiany kwadraturowej

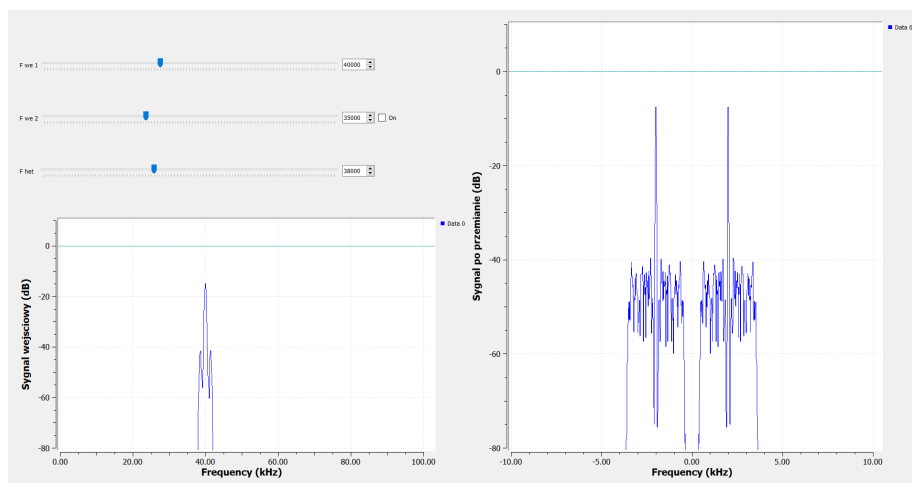
1. Włączono tylko sygnał AM (Fwe1), ustawiając jego częstotliwość na **40 kHz**, a heterodynę (Fhet) na **38 kHz**.
2. Zaobserwowano w widmie sygnał wyjściowy na częstotliwościach $+(Fwe1 - Fhet) = \mathbf{-2\ kHz}$ & $\mathbf{2\ kHz}$.
3. Następnie włączono sygnał FM (Fwe2) o częstotliwości **35 kHz**.
4. Sprawdzono widmo sygnału wejściowego — potwierdzono, że Fwe1 i Fwe2 są wystarczająco oddalone oba piki są blisko siebie, ale da się je odróżnić. Ale widma częściowo się nakładają, więc mogą być blisko granicy zakłóceń.
5. Zaobserwowano w widmie sygnału wyjściowego nakładanie się sygnałów po przemianie.
6. Obliczono odstęp między częstotliwościami środkowymi po przemianie:

$$\Delta f = |Fwe1' - Fwe2'| = \mathbf{1\ kHz}$$

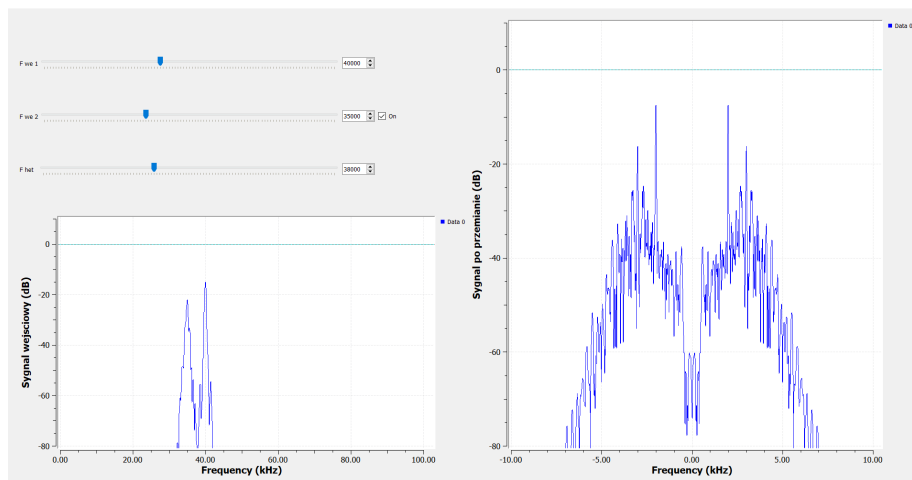
7. **Jaka jest przyczyna zmniejszenia się tego odstępu w porównaniu z różnicą częstotliwości Fwe1 – Fwe2?**

To wynika z tego że przy zwykłej przemianie częstotliwości (bez toru Q), sygnał po przemianie może znaleźć się w tym samym zakresie częstotliwości, niezależnie od tego, czy pochodzi z dolnego czy górnego pasma względem heterodyny.

To zjawisko wynika z braku rozróżnienia kierunku przesunięcia częstotliwości — wszystko sprowadza się do wartości bezwzględnej: $|Fwe1 - Fwe2|$. Dlatego sygnały, które były daleko od siebie (5 kHz różnicy), mogą się zbliżyć do siebie albo nawet nałożyć po przemianie (tu: 1 kHz różnicy).



Rysunek 19: Q wyłączony; Fwe2 wyłączony



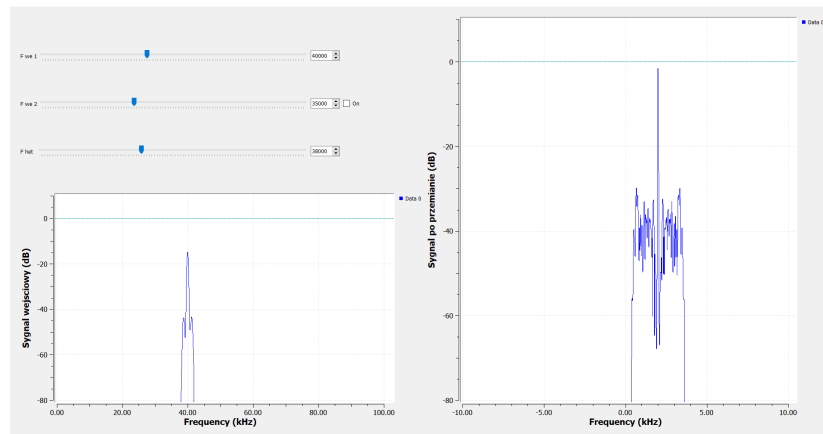
Rysunek 20: Q wyłączony; Fwe2 włączony

Po przełączeniu układu do pracy z przemianą kwadraturową (IQ), poprzez uaktywnienie toru Q i wyłączenie źródła stałego (Constant Source), zauważono istotne zmiany w widmie sygnału wyjściowego:

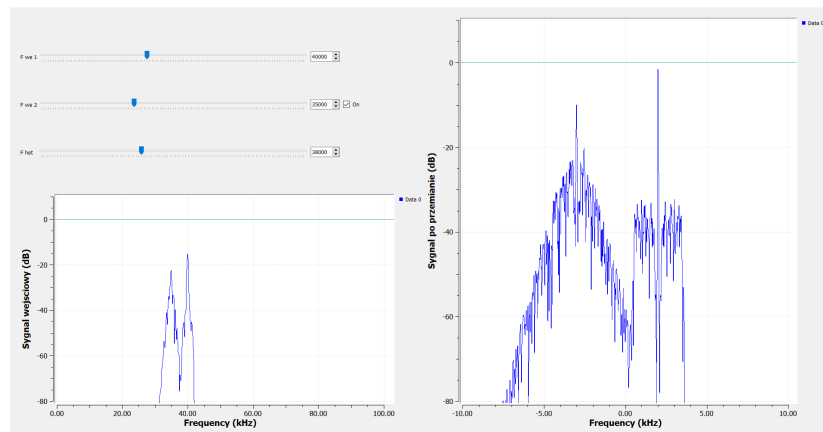
1. Sygnał lustrzany został skutecznie wytłumiony – w widmie pojawił się tylko jeden prążek odpowiadający sygnałowi wejściowemu Fwe1, co oznacza, że układ potrafi odróżnić pasmo górne i dolne.
2. W porównaniu do poprzedniej konfiguracji (zwykłej przemiany częstotliwości), przemiana kwadraturowa zachowuje informację o fazie sygnału, co

pozwała na selektywne usunięcie sygnału lustrzanego.

- Po włączeniu sygnału zakłócającego (Fwe2), nie zaobserwowano zakłócania sygnału użytecznego (Fwe1) w widmie wyjściowym.
- Dzięki wykorzystaniu obu torów – I (in-phase) i Q (quadrature) – układ uzyskał możliwość rozróżniania kierunku przesunięcia częstotliwości, co zapobiega zjawisku aliasowania widmowego (nakładania się widm jak w przypadku zwykłego mieszania).



Rysunek 21: Q włączony; Fwe2 wyłączony



Rysunek 22: Q włączony; Fwe2 włączony

Wnioski

- Zwykła przemiana częstotliwości nie rozróżnia pasma górnego i dolnego, co może prowadzić do nakładania się sygnałów po przemianie.
- Pomimo dużej różnicy między F_{we1} i F_{we2} na wejściu, ich różnica po przemianie może być znacznie mniejsza lub nawet zerowa.
- Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie przemiany kwadraturowej (I i Q), która umożliwia rozróżnienie kierunku przesunięcia częstotliwości.
- Układ z przemianą kwadraturową jest bardziej odporny na interferencje między sygnałami i pozwala na jednoznaczną demodulację.